استاد: دکتر صداقت

- جلسه دهم
- تایپ: سارینا زمزمی - گلسا شاه‌حسینی - مریم صالحی
- ویراست: مارال حسنعلی‌زاده - محمدحسین شفائی - کامران فیروزجاهی
- گرافیک: امیرعباس علمحمدی
- نمونه سوالات: زینب مؤمنی

Tehran University of Medical Sciences

مطالعات موردی-شاهدی

(Case-Control Studies)

مقدمه

این مبحث نکات ریز و ظریف زیادی دارد، از جمله طراحی و انتخاب موارد، انتخاب شاهدها و موارد دیگر. به‌طور کلی، حرکت به سمت این نوع پژوهش‌ها توصیه می‌شود، زیرا نسبت به بسیاری از مباحث و طراحی‌های پژوهشی دیگر، آسان‌تر هستند.

طبقه‌بندی کلی پژوهش ها

برای انتخاب نوع پژوهش، از بالای نمودار (شکل ۱) شروع می‌کنیم و به سمت پایین حرکت می‌کنیم.

در خط اول

این سؤال مطرح می‌شود که آیا در مطالعه کار خاصی انجام شده است یا صرفاً مشاهده صورت گرفته است، اگر فقط مشاهده انجام شده باشد، نوع مطالعه Observational (مشاهده‌ای) خواهد بود. اگر کاری انجام شده باشد که سیر طبیعی (Natural Course) بیماری را تغییر دهد، نوع مطالعه Experimental (آزمایشی) محسوب می‌شود.

در خط دوم در مطالعات آزمایشی

اگر تخصیص تصادفی وجود داشته باشد، یعنی کیس‌ها بر اساس جدول اعداد تصادفی انتخاب شوند؛ به‌عنوان مثال، به افراد ۱ و ۲ مداخله ۱ و به افراد ۳، ۵ و ۶ مداخله ۲ اختصاص داده می‌شود. اگر این مطالعات دارای گروه شاهد (کنترل) باشند، مطالعات RCT (Randomized Controlled Trial) نامیده می‌شوند. این نوع مطالعه رابطه علت و معلولی را بهتر نشان می‌دهد.

یادآوری: مطالعات RCT با مشکلاتی همراه هستند؛ از جمله اینکه پرهزینه‌اند، دریافت مجوز اخلاق برای آن‌ها تا حدی دشوار است و یک عیب ذاتی دارند. نتایج این مطالعات فقط برای افرادی با ویژگی‌های مشابه نمونه‌های مطالعه قابل استفاده است. به‌عنوان مثال اگر نمونه شامل مردان ۴۵ ساله ایرانی باشد، نتایج فقط به مردان ۴۵ ساله ایرانی قابل تعمیم است و نمی‌توان آن را به مردان ۴۸ یا ۵۰ ساله تعمیم داد. به‌عبارت دیگر، این مطالعات **علیت** را در یک گروه خاص به‌خوبی نشان می‌دهند، اما قابلیت تعمیم به گروه‌های دیگر را ندارند.

مجموع نتایج مطالعات RCT مختلف، منجر به شکل‌گیری مطالعات Review یا Systematic review می‌شود که زمینه استفاده گسترده‌تر از نتایج را فراهم می‌کند.



شکل ۱

در خط دوم در مطالعات مشاهده‌ای

اگر گروه کنترل نداشته باشند، از نوع توصیفی هستند؛ مانند Case series یا Case report. اما اگر گروه کنترل داشته باشند، تحلیلی (Analytical) نامیده شده و به سه نوع تقسیم می‌شوند:

۱- یکی از آن‌ها مطالعه Cross-sectional است که در آن Exposure و Outcome به‌طور هم‌زمان بررسی می‌شوند؛ به‌عنوان مثال فشار خون بیمار اندازه‌گیری می‌شود و میزان مصرف نمک او پرسیده می‌شود (مصرف فعلی، نه مصرف گذشته). نتیجه این سبک از مطالعه، استخراج شیوع (Prevalance) بیماری می‌باشد.

۲- در نوع دیگر، اگر روند بررسی از Outcome به Exposure باشد، مثلاً دو گروه از افراد دارای سرطان ریه و فاقد سرطان ریه وجود داشته باشند و درباره گذشته آن‌ها سؤال شود که آیا سیگار می‌کشیده‌اند یا نه، و از بیماری به عامل برسیم، این نوع مطالعه Case-control نامیده می‌شود.

۳- روند معکوس نوع دوم، مطالعه Cohort نامیده می‌شود که نوع سوم مطالعات تحلیلی است.

نکته: سؤالی مطرح می‌شود که اگر دو گروه داشته باشیم و برای گروه اول کاری انجام شود و به‌عنوان گروه کیس در نظر گرفته شوند و برای گروه دوم کاری انجام نشود و به‌عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شوند، آیا این مطالعه Case-control است؟ پاسخ منفی است، زیرا در این حالت مداخله انجام شده و مطالعه در گروه آزمایشی (Experimental) قرار می‌گیرد، نه در مطالعات مشاهده‌ای کیس–کنترل.

تعریف مطالعات موردی–شاهدی

مطالعه‌ای است که در آن افراد مبتلا به یک بیماری (موارد) با افراد غیرمبتلا (کنترل‌ها) مقایسه می‌شوند. در واقع در این مطالعه عوامل که در گذشته موجب بیماری شده اند، مورد بررسی و مقایسه بین دو گروه قرار می‌گیرند.

ممکن است سؤالی در این باره مطرح شود و آن اینکه که این گذشته چقدر باید طولانی باشد؟ پاسخ این است که رسیدن از Outcome به Exposure می‌تواند حتی در حد ثانیه باشد و مطالعه گذشته‌نگر (Retrospective) لزوماً نیازمند زمان طولانی نیست؛ بلکه جهت حرکت اهمیت دارد. اگر از بیماری به عامل برسیم مطالعه از نوع Case-control و اگر از عامل به بیماری برسیم، مطالعه از نوع Cohort می‌باشد.

نکته: برای این مطالعه وجود گروه مقایسه یا کنترل ضروری می‌باشد. برای درک این موضوع به مثال های زیر توجه کنید:

مثال اول

در دهه ۷۰ میلادی مشاهده شد۴۰ درصد از زنانی که آدنومای کبدی داشتند، قرص ضدبارداری مصرف می‌کردند. این سؤال مطرح شد که آیا می‌توان نتیجه گرفت قرص ضدبارداری عامل آدنومای کبدی است؟ پاسخ منفی است، زیرا افرادی نیز وجود دارند که این بیماری را ندارند اما قرص ضدبارداری مصرف می‌کنند. وقتی زنان فاقد آدنومای کبدی بررسی شدند، مشخص شد ۵۰ درصد آن‌ها قرص ضدبارداری مصرف می‌کردند. در این حالت حتی می‌توان گفت قرص ضدبارداری طبق این درصدها نقش **حفاظتی** دارد. این خطا به دلیل نداشتن گروه کنترل است. در حقیقت این گروه کنترل است که مقایسه و تحلیل را معنادار می‌کند و تفاوت‌ها را مشخص می‌سازد.

در این زمینه علم آمار نیز از دو راه مشخص می‌کند که تفاوت‌ها تا چه حد تصادفی هستند. راه اول تکرار آزمایش است تا مشخص شود از مثلاً ۱۰۰ بار، چند بار نتایج تصادفی بوده است که بسیار پرهزینه است. راه دوم استفاده از ابزارهای آماری و به‌اصطلاح «جعبه سیاه آمار» است که میزان شانسی بودن یا معنی دار بودن تفاوت ها را می‌سنجد.

مثال دوم

این مثال مربوط به طرح «نه به تصادف» است.

یادآوری: احتمال شانسی بودن یک تفاوت مشاهده شده، Significancy یا P-value نامیده می‌شود.

نکته: فایده دانستن درباره مطالعات کیس–کنترل این است که فرد هر مطلبی را که می‌شنود، بدون بررسی نپذیرد و موضوع را از زوایای مختلف تحلیل کند.

هدف مطالعات کیس–کنترل

هدف مطالعات کیس–کنترل، شناسایی عامل خطر (Risk factor) مرتبط با بیماری است. عامل خطر به چیزی گفته می‌شود که وجود آن احتمال رخداد بیماری را افزایش می‌دهد، اما لزوماً باعث ایجاد بیماری نمی‌شود؛ مانند سن، جنس، مصرف سیگار و آلودگی هوا.

تعریف احتمال

احتمال به‌صورت یک کسر تعریف می‌شود که از روش گذشته‌نگر محاسبه می‌گردد. در واقع برای محاسبه اینکه عاملی، چقدر می‌تواند عامل خطر برای بیماری باشد، از احتمال استفاده می‌کنیم. در

صورتی که شرایط ثابت باشد، برای افراد با شرایط یکسان، می‌توان به این احتمال استناد کرد.

مثال: اگر در طول ۵ سال گذشته (گذشته نگر بودن) از ۱۰،۰۰۰ عمل جراحی، در ۲۰ مورد گاز استریل در بدن بیمار جا مانده باشد، احتمال آن ۲۰ به ۱۰،۰۰۰ است.

این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان از این احتمال برای آینده استفاده کرد؟ پاسخ این است که اگر شرایط بیمارستان و فرآیندها تغییری نکرده باشد، بله.

تاریخچه مطالعات کیس

در بخش تاریخچه، به کشف Helicobacter pylori و ارتباط آن با زخم معده اشاره می‌شود. در این نوع مطالعه، برای اینکه از بیماری به عامل برسند، باید ابتدا گروه های کنترل و مورد را بر اساس بیماری انتخاب شود:

گروه کنترل: افراد غیر بیمار

گروه کیس: افراد دارای زخم معده

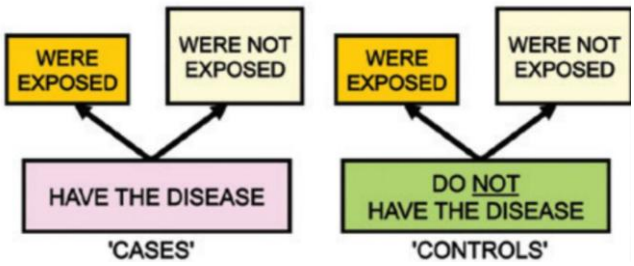
سپس برای یافتن عامل بیماری، معده آنها بررسی شده و مشاهده شد که در معده افراد بیمار، آنتی بادی مثبت نسبت به H. pylori دارند. سپس دیده شد که فراوانی این آنتی بادی در افراد بیمار نسبت به افراد سالم بیشتر است.

طراحی مطالعه کیس–کنترل

طراحی مطالعه موردی–شاهدی (شکل ۲) به این صورت است که کیس‌ها و کنترل‌ها بر اساس مواجهه یا عدم مواجهه با عامل خطر (Exposed or Non-exposed) بررسی شده و داده‌ها در قالب جدول ثبت می‌شوند.

مراحل انجام مطالعه شامل انتخاب موارد (افراد مبتلا به بیماری)، انتخاب کنترل‌ها (افراد غیرمبتلا) و بررسی سابقه مواجهه با عوامل خطر است.

نکته: این نوع مطالعه برای برآورد شیوع بیماری کاربرد ندارد.



شکل ۲

به‌عنوان مثال، در بررسی رابطه سیگار و بیماری‌های قلبی (CHD)، افراد مبتلا و غیر مبتلا انتخاب می‌شوند و سابقه مصرف سیگار آن‌ها در گذشته بررسی و تفاوت‌ها مشاهده می‌شود. سپس با استفاده از آمار مشخص می‌شود که آیا این تفاوت‌ها تصادفی هستند یا خیر، زیرا افراد انتخاب شده به صورت نمونه انتخاب شده‌اند.

در مطالعه Retrospective مسیر بررسی از Outcome به Exposure است که در واقع در آن گذشته بررسی می‌شود و در مطالعه Prospective این مسیر برعکس است که در واقع در آن به بررسی آینده پرداخته می‌شود. طبق این تعریف، مطالعه Case-control از نوع Retrospective و مطالعه Cohort از نوع Prospective می‌باشد.

به‌عنوان مثال، در بررسی ضربه به سر در تصادفات و بستن کمربند ایمنی، دو گروه از افراد دارای کمربند ایمنی و فاقد آن بررسی می‌شوند و مشخص می‌شود چه تعداد دچار تصادف شده‌اند و چه تعداد نشده‌اند.

نکته: در این مثال، فاصله بین Exposure و Outcome بسیار کوتاه و لحظه‌ای است.

TABLE 7.4 **Distribution of 1,357 Male Lung Cancer Patients and a Male Control Group According to Average Number of Cigarettes Smoked Daily Over the 10 Years Preceding Onset of the Current Illness**

Average Daily Cigarettes	Lung Cancer Patients	Control Group
0	7	61
1–4	55	129
5–14	489	570
15–24	475	431
25–49	293	154
50+	38	12
Total	1,357	1,357

From Doll R, Hill AB. A study of the aetiology of carcinoma of the lung. *BMJ.* 1952;2:1271–1286.

شکل ۳

جدول شکل شماره ۳ در بالا بیانگر الگویی است که نشان می‌دهد از ۱۵ نخ سیگار به بالا، میزان ابتلا به سرطان ریه بیشتر از گروه کنترل می‌شود، این گزاره نشان می‌دهد مصرف سیگار احتمال ابتلا به این سرطان را افزایش می‌دهد. با این حال دقت داشته باشید که از این جدول نمی توان مستقیما نتیجه گرفت که سیگار عامل سرطان ریه است؛ در واقع رسیدن به این نتیجه با مطالعه **کوهورت** انجام می‌شود.

منابع انتخاب موارد

۱- در مطالعات مورد-شاهدی، می‌توان موارد را از بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و ثبت‌های بیماری انتخاب کرد.

یکی از سؤالات مهم در این زمینه این است که برای انتخاب موارد، از یک بیمارستان استفاده شود یا چند بیمارستان و دلیل آن چیست؟

پاسخ این است که استفاده از چند بیمارستان مناسب‌تر است، زیرا تنوع نمونه افزایش یافته و احتمال نماینده بودن (Representative) بودن بیشتر می‌شود و در نتیجه مطالعه قابل تعمیم به سایر افراد جامعه نیز خواهد بود.

۲- در مورد ثبت‌های بیماری نیز، برای مثال اگر بیماران مبتلا به اماس مدنظر باشند، می‌توان از فهرست‌هایی که در انجمن‌های اماس وجود دارد استفاده کرد؛ این فهرست‌ها معمولاً به دلیل مزایا، تخفیف‌ها، داروها و خدمات مرتبط شکل گرفته‌اند.

مشکلات موارد انتخاب

یکی از مشکلات مهم در انتخاب منابع، بروز سوگیری ناشی از منبع خاص است. به‌عنوان مثال، اگر انتخاب موارد فقط از یک بیمارستان فوق‌تخصصی انجام شود، با مشکل مواجه می‌شویم، زیرا کیس‌ها در این مراکز اغلب پیچیده‌تر هستند و در نتیجه تعمیم‌پذیری نتایج به سایر بیماران کاهش می‌یابد.

موضوع مهم دیگر در این زمینه تفاوت بین Prevalent cases و Incident cases است. بیماران Prevalent افرادی هستند که به یک بیماری مبتلا هستند و با آن زندگی می‌کنند، در حالی که بیماران Incident افرادی هستند که به تازگی بیماری در آن‌ها تشخیص داده شده است. به‌طور کلی، در مطالعات مورد–شاهدی، استفاده از کیس‌های Incident ارجحیت دارد. در بیماران Prevalent، به دلیل وجود شرایط خاص بیمار که منجر به کنار آمدن با شرایط بیماری شده است، نتایج قابل تعمیم نمی باشند.

انتخاب شاهد ها

در انتخاب شاهدها می‌توان گفت قلب تپنده مطالعه کیس-کنترل، خود کنترل‌ها هستند. اینکه چه نوع کنترلی انتخاب شود، می‌تواند تفاوت‌ها و نتایج معناداری را ایجاد کند. برای مثال، در شکلی که نشان داده شده است (شکل ۴)، فراوانی سل ریوی در افرادی که سرطان ریه داشتند بسیار زیاد بوده است. در این حالت، انتخاب کنترل‌ها نادرست بوده، زیرا کنترل‌ها از همان بیمارستانی انتخاب شده‌اند که شیوع سل در آن بالا بوده است. در واقع در این مطالعه گروه شاهد انتخاب شده Representative نیستند.

TABLE 7.5 **Summary of Data From Pearl's Study of Cancer and Tuberculosis**

	Cases (With Cancer)	Controls (Without Cancer)
Total no. of autopsies	816	816
No. (%) of autopsies with tuberculosis	54 (6.6)	133 (16.3)

From Pearl R. Cancer and tuberculosis. *Am J Hyg.* 1929;9:97–159.

شکل ۴

منبع انتخاب شاهد

منابع انتخاب شاهدها به‌طور کلی شامل دو دسته هستند:

الف) دسته اول، افراد غیربیمار از جامعه هستند که انتخاب آن‌ها کار دشواری است، در ضمن در نظر داشته باشید که این افراد اغلب معرف یا مشابه موارد نیستند. این کار به روش‌های مختلفی انجام می‌شود؛ مانند استفاده از فهرست‌های مدارس و رأی‌دهندگان ثبت‌شده، تماس تلفنی، پرس‌وجو از همراه یا بهترین دوست بیمار، اعضای خانواده و ملاقات‌کنندگان.

ب) دسته دوم، بیماران بستری یا مبتلا به بیماری‌های دیگر هستند که دسترسی به آن‌ها آسان‌تر بوده و شناسایی واضح‌تری دارند و اصطلاحاً جمعیت اسیر محسوب می‌شوند. در این روش می‌توان از بخش‌های دیگر بیمارستان استفاده کرد، به شرط آنکه آن بخش یا بیماری به عامل مواجهه (Exposure) مورد بررسی ارتباطی نداشته باشد.

نکته: یکی از مشکلات مهم در انتخاب شاهدها، بروز Overmatching است. به‌عنوان مثال، اگر بخواهیم رابطه تماس با سرب و تومورهای مغزی را بررسی کنیم، این ارتباط ممکن است به جنسیت وابسته باشد. در این حالت، به ازای هر کیس مرد، یک کنترل مرد انتخاب می‌شود و عملاً نقش جنسیت حذف می‌گردد. اگر در ادامه اثر سن، محل زندگی، شغل و سایر متغیرها نیز به همین ترتیب حذف شوند، به حالتی می‌رسیم که به آن Overmatching گفته می‌شود. در این وضعیت، تمام اختلاف‌ها از بین می‌رود و نمونه‌ها بیش از حد شبیه یکدیگر می‌شوند. بنابراین، در همسان‌سازی معمولاً توصیه می‌شود نهایتاً دو یا سه عامل

برای Matching انتخاب شود، که این دو عمدتا سن و جنسیت هستند.

تعداد شاهد ها به ازای هر مورد

در پاسخ به این سؤال که به ازای هر کیس چند کنترل باید انتخاب شود، معقول‌ترین حالت نسبت یک به یک است، اما بهترین حالت نسبت یک به دو محسوب می‌شود. در نسبت یک به سه بهبود اندکی حاصل می‌شود و پس از آن افزایش تعداد کنترل‌ها تغییر قابل‌توجهی ایجاد نمی‌کند؛ به‌طوری‌که نمودار آن تقریباً به شکل S است. (یعنی در صورتی که سودمندی مطالعه در محور عمودی و نسبت تعداد گروه کنترل به ازای هر گروه کیس در محور افقی بیان شود، شکل منحنی صعودی خواهد بود ولی به دلیل شکل سیگموئیدی خود افزایش سودمندی به ازای افزایش بیشتر تعداد گروه های کنترل بسیار اندک خواهد بود).

تعداد گروه های شاهد

در مورد تعداد گروه‌های شاهد، داشتن یک نوع شاهد امکان‌پذیر است، اما استفاده از بیش از یک نوع شاهد بهتر بوده و ثبات نتایج می‌تواند کمک‌کننده باشد. در واقع مشاهده نتایج مشابه در گروه های متفاوت، نشان دهنده مناسب بودن عامل مورد بررسی است.

انواع سوگیری یا Bias در مطالعات کیس کنترل

در نهایت، باید توجه داشت که مستعدترین نوع مطالعه از نظر بروز Bias، مطالعه کیس-کنترل است. به‌طور کلی، سوگیری به‌عنوان خطای منظم در اندازه‌گیری تعریف می‌شود که دیگر نمی‌توان آن را به شانس و تصادف نسبت داد.

سه دسته مهم از Bias ها در اپیدمیولوژی عبارت‌اند از سوگیری انتخاب (Selection bias) ، سوگیری اطلاعات (Measurement bias) و سوگیری مخدوش‌کننده (Confounder bias) به‌عنوان مثال، انتخاب دست‌فروشان برای بررسی اثرات آلودگی هوا می‌تواند منجر به سوگیری انتخاب شود.

رویکرد های کنترل سوگیری انتخاب

رویکردهای کنترلی سوگیری انتخاب می‌توانند قبل از مطالعه یا بعد از مطالعه انجام شوند. قبل از مطالعه، با محدود کردن می‌توان از بروز این سوگیری جلوگیری کرد؛ برای مثال اگر جنسیت در مطالعه نقش دارد، مطالعه فقط روی یک جنس انجام شود. همچنین همسان‌سازی به این صورت انجام می‌شود که به‌ازای هر زن در گروه کیس، یک زن نیز در گروه کنترل قرار داده شود. بعد از مطالعه، با استفاده از طبقه‌بندی، به‌گونه‌ای که نتایج و آنالیز جنسیتی برای هر جنس به‌صورت جداگانه گزارش شود، و نیز با استفاده از رگرسیون گرفتن می‌توان از بروز یا اثر این نوع سوگیری جلوگیری کرد.

Recall Bias (سوگیری یادآوری)

مهم‌ترین سوگیری در مطالعات مورد-شاهدی، سوگیری اطلاعات است که شایع‌ترین نوع آن Recall bias نام دارد. این نوع سوگیری را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های مصاحبه‌ای، مانند پیوند دادن مواجهه‌ها (Exposure) به وقایع مهم زندگی، تا حد زیادی کاهش داد. به‌عنوان مثال، پرسیده می‌شود که آیا فرد در زمان تولد اولین فرزند خود، داروی مورد نظر را مصرف کرده است یا خیر.

همچنین برای جلوگیری از این سوگرائی، می‌توان راجع به گذشته نه چندان دور از مریض سوال کرد. این مورد در صورتی که مطالعه Life time باشد، کاربرد ندارد.

جلوگیری از سوگیری Recall Bias

چند روش برای جلوگیری از این سوگیری وجود دارد:

الف) استفاده از پرسشنامه های ساختارمند یکی دیگر از روش های جلوگیری است.

ب) روش دیگر استفاده از چند منبع برای یافتن جواب درست در رابطه با بیمار است.

همسان سازی

تعریف همسان‌سازی عبارت است از انتخاب شاهدان به‌گونه‌ای که از نظر ویژگی‌های خاص، مانند سن و جنس، با موارد مشابه باشند. همسان‌سازی به دو صورت فردی (Pair matching) و گروهی (فرکانسی) (Group matching) انجام می‌شود که در نوع گروهی، به‌ندرت شباهت کامل بین گروه‌ها ایجاد می‌شود.

Odds Ratio

در آنالیز مطالعات مورد-شاهدی (شکل ۵)، تحلیل به‌صورت ستونی انجام می‌شود و نسبت بیمارانی که با Exposure مواجه شده‌اند به افراد سالمی که با Exposure مواجه شده‌اند محاسبه می‌شود که به آن Odds Ratio گفته می‌شود. Odds ratio به‌صورت فراوانی Exposure در بیماران نسبت به افراد سالم تعریف می‌شود؛ یعنی نسبت فراوانی تماس در بیماران به فراوانی تماس در سالم‌ها.

به‌عنوان مثال، اگر OR مصرف الکل برای GI bleeding برابر ۵ باشد، به این معناست که فراوانی Exposure در بیماران نسبت به افراد سالم پنج برابر بیشتر است، اما این به این معنا نیست که فردی که الکل مصرف می‌کند، پنج برابر بیشتر احتمال ابتلا به GI bleeding دارد. برای پاسخ به این سؤال، باید مطالعه Cohort انجام شود.



شکل ۵

اگر بیماری نادر باشد، توصیه می‌شود از مطالعات مورد-شاهدی استفاده شود. در این حالت نتایج بدست آمده، تخمین قابل قبولی از Relative risk می‌باشد.

نکته: مفهوم Odds ratio نسبت به Relative risk یک ایراد ذاتی دارد، و آن اینکه اگر یک عاملی در بیماران از افراد سالم بیشتر باشد، لزوما نمی‌توان رابطه علت و معلول را از طریق این مفهوم نشان داد. به عنوان مثال نمی‌توان گفت همه خانم هایی که ایدز دارند متاهل اند پس تمام خانم هایی که متاهل اند، ایدز دارند. ولی RR می تواند نسبت این علت و معلول را نشان دهد. به عنوان مثال افرادی که سیگار می‌کشند چند برابر افرادی که سیگار نمی کشند به بیماری مبتلا هستند. به همین دلیل OR برای بیماری‌های نادر کاربرد دارد.

(تفاوت OR و RR و اینکه کجا از OR به جای RR می‌توان استفاده کرد، حائز اهمیت است.)

آنالیز مطالعات Matched Case-Control

آنالیز مطالعات Matched Case-control با مطالعات عادی متفاوت است و در این حالت OR به‌صورت نسبت b به c محاسبه می‌شود، زیرا تنها زوج‌های ناهمخوان (Discordant) اهمیت دارند. در مطالعه مورد-شاهدی همسان‌سازی‌شده، هر کیس با یک یا چند شاهد از نظر متغیرهای مهم، مانند سن، جنس، محل زندگی و سایر عوامل، همسان (Match) می‌شود تا اثر متغیرهای مخدوش‌کننده حذف شود. برای مثال، برای هر بیمار مبتلا به سرطان ریه، یک فرد سالم هم‌سن و هم‌جنس انتخاب می‌شود (شکل ۶).



شکل ۶

مزایا و محدودیت ها مطالعات Case-control

مزایای مطالعات مورد-شاهدی شامل سرعت بالا، دستیابی سریع‌تر به نتایج نسبت به مطالعات کوهورت، هزینه کمتر، نیاز به حجم نمونه کوچک‌تر و مناسب بودن برای بیماری‌های نادر است. در مقابل، محدودیت‌های این مطالعات شامل وجود سوگیری‌ها (سوگیری انتخاب و یادآوری) و عدم امکان محاسبه نرخ بروز بیماری است.

نکته: اگر Outcome نادر باشد، مسیر بررسی از Outcome به Disease یعنی مطالعات مورد-شاهدی مناسب‌تر است و اگر Exposure نادر باشد، مسیر از Exposure به Outcome یعنی مطالعات Cohort برای رسیدن به نتیجه توصیه می‌شود.

از مثال‌های کاربردی مطالعات مورد-شاهدی می‌توان به بررسی رابطه سیگار و سرطان ریه، قهوه و سرطان پانکراس، ویروس زیکا و بیماری گیلن‌باره، عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و رابطه حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان اشاره کرد.

در ادامه به بررسی دو نوع از مطالعات کیس-کنترل خواهیم پرداخت.

Nested Case-Control Study

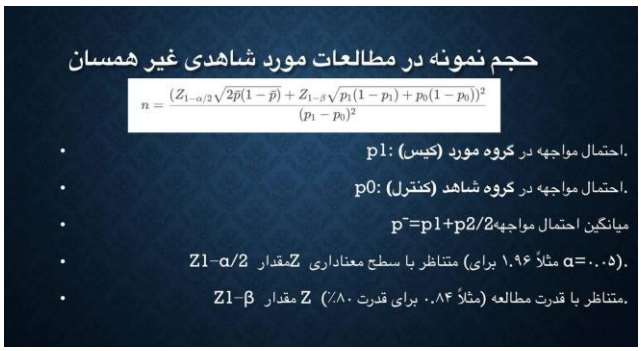
این طراحی زمانی استفاده می‌شود که کیس‌ها و کنترل‌ها از درون یک کوهورت بزرگ‌تر انتخاب شوند. به‌عنوان مثال، برای بررسی ارتباط سطح ویتامین D با بروز سل ریوی، هدف این است که مشخص شود آیا سطح پایین ویتامین D خطر ابتلا به سل ریوی را

افزایش می‌دهد یا خیر. جمعیت اولیه شامل ۱۰،۰۰۰ نفر از کارکنان یک بیمارستان است که در ابتدای مطالعه نمونه خون داده‌اند و به مدت پنج سال پیگیری می‌شوند و در ابتدای مطالعه هیچ‌کدام مبتلا به سل نیستند. در طول این پنج سال، ۲۰۰ نفر دچار سل ریوی می‌شوند که این افراد کیس محسوب می‌شوند. برای هر کیس، دو نفر از همان کوهورت که در همان زمان هنوز به سل مبتلا نشده‌اند، به‌طور تصادفی انتخاب می‌شوند و به‌عنوان کنترل در نظر گرفته می‌شوند. سپس نمونه خون ذخیره‌شده در ابتدای مطالعه برای کیس‌ها و کنترل‌ها بررسی می‌شود تا سطح ویتامین D مقایسه شود. مزایای این نوع مطالعه کم هزینه بودن آن، قابل استناد تر بودن نتایج آن و آماده بودن نمونه های مورد نیاز مانند نمونه خون و ... است.

Case-Crossover Study

در این نوع مطالعه، هر فرد به‌عنوان کنترل خود عمل می‌کند. کاربرد اصلی این طراحی، بررسی مواجهه‌های کوتاه‌مدت و اثرات حاد است.

به‌عنوان مثال، در مطالعه آلودگی هوا و سکته قلبی، سطح آلودگی هوا در دوره‌های قبل و بعد از سکته قلبی با یکدیگر مقایسه می‌شود. در طراحی Case-crossover، برای هر بیمار یک دوره خطر (Hazard period) تعریف می‌شود؛ برای مثال یک هفته قبل از حمله قلبی. سپس یک یا چند دوره کنترل (Control periods) برای همان بیمار انتخاب می‌شود؛ مانند یک یا دو ماه قبل از حمله، زمانی که بیمار دچار حمله قلبی نشده بوده است. در نهایت بررسی می‌شود که آیا بیمار در دوره خطر داروی NSAID مصرف کرده است یا خیر و این وضعیت با دوره‌های کنترل خود بیمار مقایسه می‌شود (شکل ۷).



شکل ۷

نمونه سوالات

۱- در یک مطالعه به منظور تعیین اثر یک داروی جدید بر روی ۱۵ بیمار نتایج بسیار مطلوب ارزیابی شده است. مهمترین محدودیت در این مطالعه کدام است؟(۴۰۱)

الف) عدم تخصیص تصادفی

ب) حجم نمونه کم

ج) عدم نمونه‌گیری تصادفی

د) فقدان گروه شاهد

۲- در یک مطالعه میزان مصرف میوه سبزی در بیماران مبتلا به روده تحریک پذیر و افراد هم‌سن و هم‌جنس غیرمبتلا مورد بررسی قرار گرفته است. کدام پیشنهاد به افزایش اعتبار نتایج این مطالعه در پی بردن به علل سندروم روده تحریک‌پذیر بیش از دیگر موارد کمک خواهد کرد؟(۴۰۱)

الف) همسان سازی فردی بر اساس سن و جنس

ب) همسان سازی گروهی براساس نوع شغل

ج) بررسی مشابه افراد مبتلا و غیرمبتلا

د) انتخاب مناسب افراد غیرمبتلا

۳- در یک مطالعه میزان مصرف سیگار در افراد مبتلا به بیماری مفروض دوبرابر گروه غیرمبتلا ارزیابی شده است و در مقایسه با میزان مصرف سیگار در جامعه تفاوتی ندارد. کدام تفسیر صحیح است؟(۴۰۱)

الف) مصرف سیگار علت ایجاد بیماری است.

ب) مصرف سیگار با بیماری در ارتباط است.

ج) مصرف سیگار عامل محافظتی است.

د) مصرف سیگار ارتباطی با بیماری ندارد.

۴- قویترین طرح مطالعاتی در مقایسه اثر یک داروی گیاهی با داروهای مهارکننده آنژیوتانسین در کنترل فشارخون بالا در بیماران کدام است؟(۴۰۰)

الف) Cross over trial

ب) Nested case control

ج) case cohort

د) Randomized clinical trial

۵- در یک مطالعه هر فرد سیگاری زیر ۵۰ سال با فرد غیرسیگاری زیر ۵۰ سال و هر فرد سیگاری بالای ۵۰ سال با فرد غیرسیگاری بالای ۵۰ سال مقایسه شده است. همسانسازی صورت گرفته در این مطالعه کدام نوع است؟(۴۰۰)

الف) انفرادی

ب) گروهی

ج) پرگاری

د) همسانسازی صورت نگرفته است.

۶- میزان اثربخشی واکسن کووید۱۹ در دوزهای اول و دوم در یک مطالعه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که ایمنی در گروهی که دوز سوم را نیز دریافت کرده اند حدود ۳ برابر گروهی است که تنها دو دوز واکسن دریافت کرده اند. کدام نکته در روش مطالعه می تواند در افزایش قدرت مطالعه بیش از دیگر موارد کمک کننده باشد؟(۴۰۰)

الف) انتخاب افراد مورد مطالعه از چند مرکز مختلف

ب) انتخاب افراد مورد مطالعه براساس دریافت تنها یک نوع واکسن

ج) همسان سازی افراد گروه‌های دوز یادآور اول و دوم براساس زمان یادآور اول

د) تخصیص تصادفی تزریق دور یادآور اول و دوم به افراد مورد مطالعه

۷- طبقه بندی کلی خطاهای سیستماتیک شایع در مطالعه‌های کوهورت و مورد شاهدی کدام است؟(۴۰۲)

الف) Selection bias-recall bias-observer bias

ب) Selection bias-confounding bias- recall bias

ج) Information bias- Selection bias-confounding bias

د) Information bias- Selection bias-intra observer bias

۸- شاخص اصلی که در مطالعات مورد شاهدی اندازه گیری می‌شود کدام است؟(۴۰۲)

الف) Risk Difference

ب) Relative Risk

ج) Odd Ratio

د) Attributable Risk

۹- درخصوص مطالعات موردشاهدی کدامیک از موارد زیر درست است؟(۴۰۲)

الف) رابطه بین exposure و outcome را بشکل غیر مستقیم نشان می‌دهند.

ب) کمترین میزان بایاس(Bias) را دارند.

ج) بهتر است از prevalent caseها در آنها استفاده شود.

د) موارد شدید بیماری بهتر تشخیص داده می‌شود.

۱۰- در مطالعات مورد شاهدی، بهترین تعداد شاهد به ازای هر مورد کدام است؟(۴۰۲)

الف) ۱

ب) ۲

ج) ۳

د) ۴

۱۱- در سوگیری اطلاعات در مطالعات موردی و شاهدی یادآوری مواجهه نقش بسزایی در سوگیری مطالعه دارد. در کدام گزینه بهتر احتمال وجود سوگیری اطلاعات را می‌دهد؟(۹۹)

الف) کنترل‌ها ممکن است دچار اختلال در یادآوری مواجهه باشند.

ب) موردها ممکن است دچار اختلال در یادآوری مواجهه باشند.

ج) اختلال در یادآوری مواجهه بین گروه مورد و کنترل فرق می‌کند.

د) هم کنترل و موردها دچار اختلال در یادآوری می‌شوند.

۱۲- یک مطالعه موردی و شاهدی وقتی بر مبنای جمعیت محسوب می‌شود دارای خصوصیت زیر می‌باشد(۹۹)

الف) گروه بیمار از اداره ثبت بیماری‌ها انتخاب شود. گروه کنترل از افراد همسن در همسایگی بیمار انتخاب شود.

ب) گروه کنترل(شاهد) بطور رندوم از داخل جمعیت عمومی انتخاب شود.

ج) گروه بیمار از بیمارستان و گروه کنترل از افراد همسن در همسایگی بیمار انتخاب شود.

د) گروه بیمار و کنترل هردو از یک بیمارستان در یک منطقه خاص انتخاب شوند.

۱۳- در یک مطالعه با هدف تعیین علل بستری در ICU در بیماران مبتلا به کرونا طراحی شده است. به این منظور ۱۰۰ بیمار بستری شده در ICU با ۱۰۰۰ بیمار بستری شده در بخش‌های بیمارستان در همان دوره زمانی مقایسه شده اند. همسان‌سازی با کدام متغیر در این مطالعه ضروری است؟(۹۹)

الف) سن

ب) جنسیت

ج) شدت بیماری

د) هیچکدام

پاسخنامه													
سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
پاسخ	د	د	د	الف	ب	ج	ج	ج	الف	ب	ج	ب	د